

C++&Qt Day02 hw2 보고서

작성자: Doyeon Park

작성일 2026.09.04

목차

1. 과제 개요
2. 프로젝트 구조
3. UI 구성
4. 자동차 상태 저장 구조체
5. Vector 를 이용한 Stack 구현
6. 자동차 이동 및 회전 구현
7. Undo/Redo 구현
8. 실행결과

1. 과제 개요

과제 제목: Stack 을 활용한 자동차 주행 및 Undo/Redo 프로그램

본 프로그램은 화면의 정사각형 객체를 자동차로 가정하고 전진, 후진, 좌회전, 우회전, 정지 기능을 가지고 있으며 버튼을 누르고 있는 동안 자동차가 지속적으로 이동하게 설계되었다.

또한 자동차의 x, y 좌표를 화면에 표시하며 이전 정지 상태를 vector 에 저장하고 stack 을 이용하여 Undo/Redo 를 구현하였다.

2. 프로젝트 구조

```
hw2/  
hw2/CmakeLists.txt  
hw2/include/  
hw2/include/mainwindow.h  
hw2/resources/  
hw2/resources/images/  
hw2/resources/images/icon.png  
hw2/resources/resources.qrc  
hw2/src/  
hw2/src/main.cpp  
hw2/src/mainwindow.cpp  
hw2/ui/  
hw2/ui/mainwindow.ui
```

3. UI 구성



Widget	objectName	기능
QFrame	carField	자동차 주행 영역
QFrame	car	자동차 객체
QPushButton	forwardButton	전진
QPushButton	backwardButton	후진
QPushButton	leftButton	좌회전
QPushButton	rightButton	우회전
QPushButton	stopButton	정지
QPushButton	undoButton	이전 상태 복원
QPushButton	redoButton	Undo 취소
QLabel	carCoord	자동차 좌표/방향 출력
QLabel	statusLabel	현재 동작 상태 출력

4. 자동차상태저장 구조체

```
struct CarState
{
    double x;
    double y;
    double angle;
};
```

자동차의 현재 상태를 하나의 구조체로 저장한다.

x	→	자동차의 가로 위치
y	→	자동차의 세로 위치
angle	→	현재 바라보는 방향

위치만 저장하면 Undo 시 방향을 복원할 수 없기 때문에 angle 값까지 저장한다.

5. Vector 를 이용한 Stack 구현

과제 조건에 따라 C++ vector 를 사용하였다. 자동차가 이동하기 전의 위치와 방향을 vector 의 마지막에 저장하였다. Undo 기능에서는 가장 최근에 저장한 상태를 먼저 가져오고 삭제하여 Stack 의 LIFO 구조가 되도록 구현하였다.

6. 자동차이동 및 회전 구현

자동차는 현재 바라보고 있는 방향을 각도로 저장하고 있으며, 그 각도를 이용해서 x 와 y 좌표를 조금씩 변경한다.

Timer->start(20); 이 명령어에 의하여 약 20ms 마다 updateCar()가 반복 실행된다.

따라서 버튼을 꼭 누르면 위치가 계속 변하도록 하였다.

7. Undo / Redo 구현

예를 들어자동차가

A 에서 정지 → 이동 → B 에서 정지 → 이동 → C 에서 정지

했다고 하자

Undo 를 누르면 C → B 가 되고

한번 더 Undo 를 누르게 되면 B → A 가 되게 만드는 것이 핵심이다

또한 위치만 다시 돌아가는 것이 아니라 방향도 원래 그 시점으로 돌아가야하므로 아까 4. 에서 언급한 것처럼 CarState 구조체에 angle 까지 저장한 것이다

Undo 에서는 현재 상태를 redoStack 에 넣은뒤

```
CarState previous = historyStack.back();  
historyStack.pop_back();  
restoreState(previous);
```

로 이전 상태를 복구한다.

8. 실행 결과

프로그램 실행 결과 전진 및 후진 버튼을 누르고 있는 동안 자동차가 지속적으로 이동하였다. 좌회전과 우회전 버튼을 누르면 자동차의 방향이 변경되면서 곡선으로 이동하였다. 또한 Undo 버튼을 누르면 자동차가 이전 정지 위치와 방향으로 복원되었으며, Redo 버튼을 이용하여 다시 Undo 이전 상태로 이동하는 것을 확인하였다.

실행 영상은 git 에 별도로 올린 mp4 로 확인 할 수 있다.